Plan de arranque del desarrollo del firmware

Proyecto: Seguimiento 360 — firmware del hub ESP32-S3 y nodos
Versión: 1.0
Fecha: 22 de octubre de 2026
Punto de partida: rama `clean-main`, snapshot documental del 2026-10-22
Objetivo: iniciar M1 y M2 sin rehacer lo que ya existe y sin volver a discutir decisiones cerradas.

1. Regla de oro

No se repite trabajo. Este plan parte de los siguientes activos ya existentes:

- Documentación consolidada en `docs/`, con marco teórico del firmware y contratos.
- API de autenticación funcionando en Node-RED.
- Hub con WiFi, MQTT/WSS y topics multi-tenant.
- Componente `espnow_link` con frame v1, CRC16 y anti-replay.
- Esquema PostgreSQL y PWA existentes.
- Scripts de operación y pruebas manuales.

Lo que falta no es “empezar de cero”: es **cerrar brechas concretas** y demostrarlas con las pruebas de aceptación.

2. Estado actual

Área	Estado	Evidencia
Documentación	Consolidada	`docs/README.md`, `docs/marco-teorico/marco-teorico-firmware.md`
Autenticación JWT	Implementada	`backend/nodered-flows/flow-auth.json`
Hub WiFi + MQTT/WSS	Implementado	`firmware/hub/main/main.c`, `components/mqtt_link`
Topics multi-tenant	Implementado	`get_mqtt_topic()` en `main.c`
Frame ESP-NOW v1	Componente implementado	`components/espnow_link`
Integración del frame v1 en `main.c`	Parcial	`main.c` aún usa `security_payload_t`
Nodo ultrasónico	Prototipo con payload de 7 bytes	`firmware/sensor-ultrasonic/main/main.c`
NVS de configuración y alarma	Parcial	SPEC-01 HUB-F-010

Área	Estado	Evidencia
Tabla de nodos y `node_lost`	Pendiente	SPEC-01 HUB-F-008
Provisioning SoftAP + claim	Parcial	`components/sm_prov`, `web_config`
OTA con firma y rollback	Parcial	`main/ota_manager.c`
MQTT autenticado + ACL	Pendiente	`INFRA-REAL`, SPEC-01
Pruebas AT-001 a AT-010	Pendientes	SPEC-03
CI de firmware	No existe	Solo hay CI de documentación

3. Brechas P0

1. **Contrato del payload v1.** Definir el payload exacto por tipo de nodo y actualizar la SPEC-02.
2. **Migrar el nodo ultrasónico al frame v1.** Hoy envía 7 bytes crudos; el hub espera cabecera de 19 bytes y CRC16.
3. **Integrar `espnow_link` en `main.c`.** Eliminar la ruta legacy y usar una sola ruta de recepción.
4. **Persistir configuración y estado en NVS.** Tenant, site, credenciales, estado de alarma y secuencias.
5. **Tabla de nodos y `node_lost`.** Última actividad, batería y 3 heartbeats perdidos.
6. **Autenticar MQTT y aplicar ACL.** Dejar `allow_anonymous true`.
7. **Instrumentar y ejecutar AT-001, AT-002, AT-003 y AT-005.**

4. Backlog priorizado

Tarea	Archivos principales	Criterio de aceptación	Días	Depende de
FW-001 — Cerrar payload v1 por tipo de nodo	`docs/firmware/specs/02-interfaces.md`	Payload documentado y aprobado	1	—
FW-002 — Migrar nodo ultrasónico a frame v1	`firmware/sensor-ultrasonic/main/main.c`	Frame con magic, versión, MAC, seq y CRC; ACK recibido	2	FW-001
FW-003 — Integrar `espnow_link` en el hub	`firmware/hub/main/main.c`	Un solo camino RX; sin `security_payload_t` legacy	2	FW-002
FW-004 — Instrumentar ACK y RX→publish	`espnow_link.c`, `main.c`	Logs con timestamps; AT-003 medible	1	FW-003
FW-005 — NVS: configuración y estado	`main.c`, `components/hub_core`	Reinicio conserva alarma y tenant	2	FW-003

Tarea	Archivos principales	Criterio de aceptación	Días	Depende de
FW-006 — Tabla de nodos y `node_lost`	`main.c`, `t_node_mgr`	3 heartbeats perdidos → evento	2	FW-005
FW-007 — MQTT auth + ACL	`mosquitto.conf`, `passwd`, `acl`	Anónimo rechazado; dispositivo solo su tenant	2	FW-003
FW-008 — Provisioning claim completo	`components/sm_prov`, `web_config`	Hub sin config → SoftAP → claim → active	3	FW-005
FW-009 — OTA con firma y rollback	`ota_manager.c`	Firma válida actualiza; inválida rechaza; rollback	3	FW-007
FW-010 — CI de firmware	`.github/workflows/firmware.yml`	Build de hub y nodo en cada PR	2	FW-003

5. Sprint 1: próximos 10 días

Día 1–2 — Contrato y payload

- ☐ Cerrar FW-001 con el equipo de backend.
- ☐ Actualizar `docs/firmware/specs/02-interfaces.md`.
- ☐ Añadir el payload al capítulo 6 del marco teórico si cambia.
- ☐ Congelar el frame: no se cambia sin *change request*.

Día 3–5 — Nodo y hub

- ☐ FW-002: migrar `sensor-ultrasonic` al frame v1.
- ☐ FW-003: integrar `espnow_link` en `main.c`.
- ☐ FW-004: instrumentar ACK y RX→publish.
- ☐ Medir con analizador lógico: ACK ≤ 50 ms.

Día 6–7 — Persistencia y nodos

- ☐ FW-005: NVS de configuración, alarma y secuencias.
- ☐ FW-006: tabla de nodos y `node_lost`.
- ☐ Probar reinicio con alarma armada: debe conservarse.

Día 8 — MQTT seguro

- ☐ FW-007: `allow_anonymous false`, `password_file`, `acl_file`.
- ☐ Crear usuario `device_<serial>` y probar aislamiento entre tenants.
- ☐ Verificar que un dispositivo no puede publicar en otro tenant.

Día 9 — Pruebas

- ☐ Ejecutar AT-001, AT-002, AT-003 y AT-005.

- [ ] Registrar fecha, firmware y evidencia.
- [ ] Corregir regresiones.

Día 10 — Revisión

- [ ] Revisar FW-001 a FW-007.
- [ ] Actualizar SPEC-03 con resultados.
- [ ] Decidir si se avanza a M4 o se estabiliza.

6. Comandos de trabajo

Hub

```
. $IDF_PATH/export.sh
cd firmware/hub
idf.py build
idf.py -p /dev/ttyACM0 flash monitor
```

Nodo ultrasónico

```
. $IDF_PATH/export.sh
cd firmware/sensor-ultrasonic
idf.py build
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor
```

Broker

```
docker exec mosquitto mosquitto_sub -h localhost -t 'seguimiento360/#' -v
```

API de usuarios

```
API="http://localhost:1880"

curl -sS -X POST "$API/api/auth/register" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d
'{"email":"prueba@example.com","password":"PruebaSegura123","full_name":"
Prueba"}' | jq

TOKEN=$(curl -sS -X POST "$API/api/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"prueba@example.com","password":"PruebaSegura123"}' | jq
-r '.token')

curl -sS "$API/api/auth/profile" -H "Authorization: Bearer $TOKEN" | jq
```

Detalle completo en API de autenticación.

Documentación

```
npx --yes markdownlint-cli2 "**/*.md"
bash scripts/check-docs.sh
mkdocs build --strict
```

7. Decisiones cerradas

Tema	Decisión	No volver a discutir
LMK	La genera el hub; el servidor no la recibe	Sí
Frame	v1 con magic, cabecera de 19 bytes y CRC16	Sí
MQTT	WSS + CA + usuario/password por dispositivo	Sí, hasta mTLS
Provisioning	SoftAP + portal cautivo	Sí
Núcleo de `t_logic`	Core 1	Sí
Flash/PSRAM	16 MB / 8 MB	Sí
Documentación	`docs/` es la única fuente	Sí

8. Preguntas abiertas

ID	Pregunta	Dueño	Fecha límite
Q1	Payload v1 exacto por tipo de nodo	Firmware	Día 2
Q2	¿Armado parcial en fase 1?	Producto	Día 5
Q3	¿PMK por tenant o global?	Arquitectura	Día 10
Q4	¿Quién genera el `node_id` lógico?	Backend	Día 5
Q5	¿Comandos críticos por sesión persistente?	Backend	Día 8
Q6	Custodia de la clave de firma OTA	Operaciones	Antes de M6
Q7	Timestamp local si NTP no sincroniza	Backend	Día 8

9. Definición de terminado

Una tarea se cierra cuando:

1. Compila para la plataforma objetivo.
2. Tiene prueba o AT asociada.
3. Se midió el presupuesto afectado.
4. Se actualizaron SPEC y documentación.
5. No hay secretos ni artefactos en el commit.
6. Otro ingeniero la revisó.

10. Activos que no se deben rehacer

Activo	Ruta	Uso
Marco teórico del firmware	`docs/marco-teorico/marco-teorico-firmware.md`	Referencia de arquitectura
API de usuarios	`docs/backend/api-auth.md`	Contrato y pruebas
Flow de autenticación	`backend/nodered-flows/flow-auth.json`	Registro, login, perfil
Esquema de base de datos	`backend/database/schema.sql`	Tablas existentes
PWA	`frontend/pwa/`	Cliente de la API
Componente ESP-NOW	`firmware/hub/components/espnow_link`	Frame v1
Scripts de operación	`scripts/`	Build, backup, KB
Pruebas manuales	`tests/test_suite.sh`	Punto de partida de AT

11. Criterios de salida de M1–M3

M1 — BSP y NVS

- 10.000 ciclos de escritura NVS sin corrupción.
- `power_loss` y `tamper` generan eventos.
- Estado de alarma sobrevive reinicio.

M2 — ESP-NOW v1

- 1.000 frames/s sin pérdida.
- ACK < 50 ms medido.
- Nodo y hub usan el mismo frame.

M3 — WiFi/MQTT

- Boot a MQTT ≤ 10 s.
- LWT y reconexión con backoff.
- MQTT autenticado y ACL por tenant.

12. Referencias

- Marco teórico del firmware
- API de autenticación
- Requisitos
- Contratos
- Pruebas de aceptación
- Estado por fases